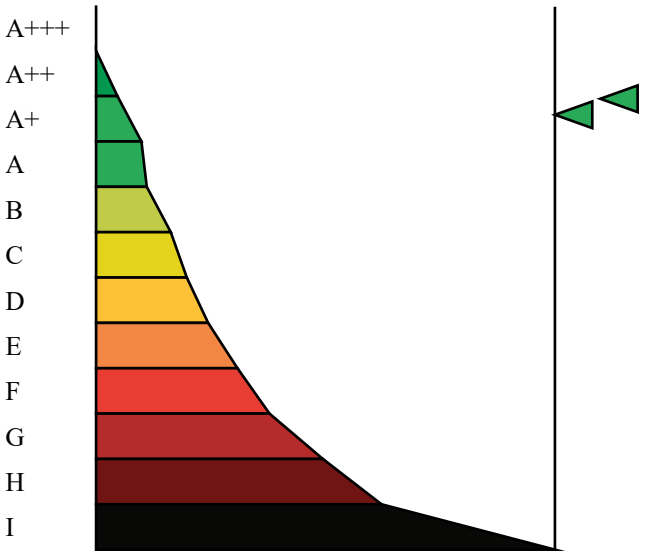
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 8060 Mór
Teszt utca 1.
Hrsz: 0000/3

Megrendelő: Golden teszt megrendelő

Tanúsító: Lukács Péter
8060 Mór
Pince utca 19.
+36209966462
info@bimline.hu
TÉ 07-52263

Hasznos alapterület:	96.00 m^2	
Összesített energetikai jellemző:	52.19 kWh/m^2a	referencia értéke: 95.00 kWh/m^2a
Fajlagos széndioxid kibocsátás:	10.55 kg/m^2a	referencia értéke:25.00 kg/m^2a
Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás:	$A+_{2023}$ (68.7 %)	
Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás:	$A+_{2023}$ (52.8 %)	



A nyári hővédelemre vonatkozó mutató:	0.450 > 0,3 a követelmény nem teljesül
Épület felület-térfogat aránya:	1.157 m^2/m^3
Fajlagos hőveszteségtényező:	0.116 W/m^3K

Dátum: 2026. 10. 29.

2026. 10. 29.

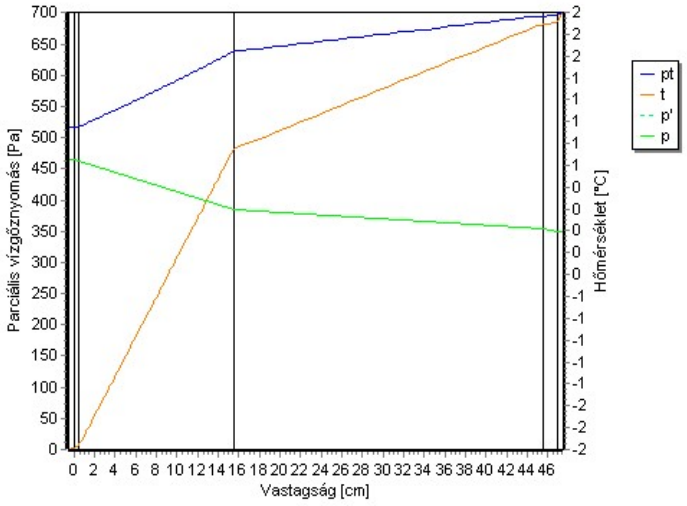
Szerkezet típusok:

Ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1,2 m
y méret: 1,2 m
Hőátbocsátási tényező: 0.730 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 1.100 W/m^{2}K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 3 rétegű 4-14-4-14-4 argon (teszt) U_g = 0.60 W/m^{2}K g = 0.500
Keret, tok (körben): PVC 82 mm (teszt) U_f= 1.00 W/m^{2}K szélesség = 110 mm
Távtartó: Ψ_g = 0.000 W/mK
Üvegezési arány: 84 %
Üvegezés g értéke: 0.500

Bejárati ajtó
Típusa: ajtó (külső)
x méret: 1 m
y méret: 2 m
Hőátbocsátási tényező: 1.400 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 1.400 W/m^{2}K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

R1./ Külső fal
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.176 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.240 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.176 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 277 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 40 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m^{2}K/W



Rétegek kívülről befelé

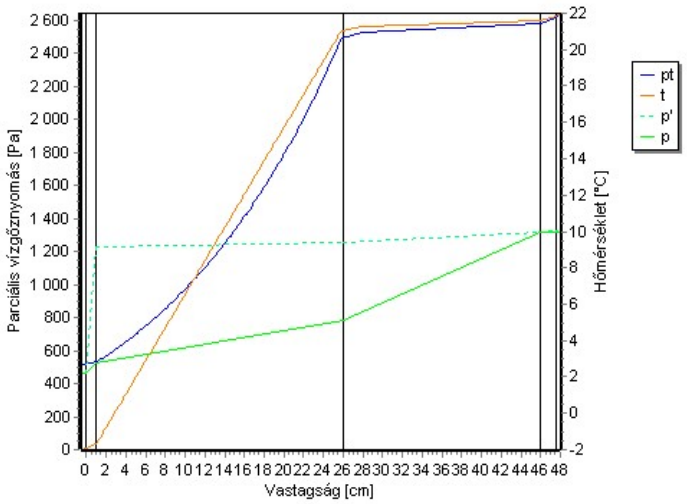
Réteg megnevezése	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Vékonyvakolat	1	0,5	0,700	-	0,0071	1600	0,88	0	
EPS homlokzati hőszigetelés	2	15	0,039	-	3,8460	20	1,46	0	
Kerámia falazóblokk 30 (teszt)	3	30	0,184	-	1,6300	800	0,92	0	
Mészcementvakolat	4	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -0 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (Vékonyvakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

2026. 10. 29.

R2./ Lapostető

Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.134 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.170 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.134 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 522 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 506 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 426 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.10 m^{2}K/W



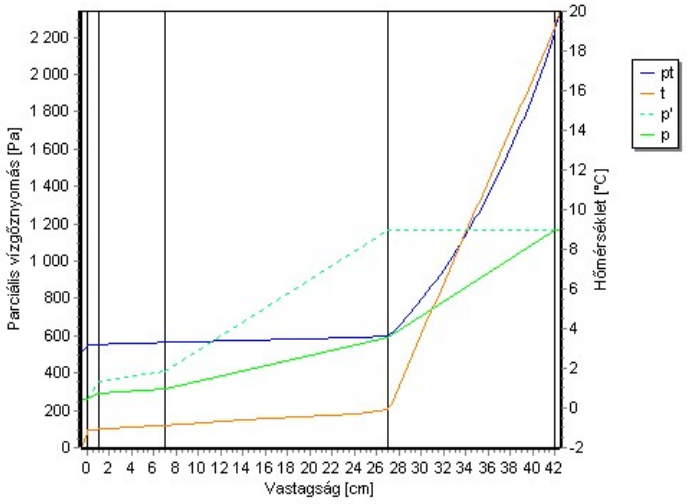
Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Bitumenes lemez	1	1	0,170	-	0,0588	1100	1,46	0	
EPS 100 lapostető	2	25	0,035	-	7,1430	20	1,46	0	
Vasbeton	3	20	1,550	-	0,1290	2400	0,84	0	
Mészcementvakolat	4	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 0 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (Bitumenes lemez)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
2. (EPS 100 lapostető)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

R6./ Pincefödém

Típusa: pincefödém, alsó zárófödém
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.234 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.260 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.234 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 635 kg/m^2
Hőátadási ellenállás kívül: 0.17 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.17 m^{2}K/W



2026. 10. 29.

Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m²K/W]	ρ [kg/m³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Kerámia burkolat	1	1	1,050	-	0,0095	2300	0,84	0	
Cementesztrich	2	6	1,400	-	0,0429	2000	0,84	0	
Vasbeton	3	20	1,550	-	0,1290	2400	0,84	0	
Kőzetgyapot lamella	4	15	0,040	-	3,7500	80	0,84	0	

R7./ Fal fűtetlen garázs felé

Típusa: belső fal (fűtetlen tér felé)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.252 W/m²K
Megengedett értéke: 0.400 W/m²K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.252 W/m²K
Fajlagos tömeg: 275 kg/m²
Fajlagos hőtároló tömeg: 8 / 45 kg/m²
Fajlagos hőkapacitás: 7 / 40 kJ/m²K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.13 m²K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m²K/W

Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m²K/W]	ρ [kg/m³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Mészcementvakolat	1	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	
Kerámia falazóblokk 30 (teszt)	2	30	0,184	-	1,6300	800	0,92	0	
EPS homlokzati hőszigetelés	3	8	0,039	-	2,0510	20	1,46	0	
Vékonyvakolat	4	0,5	0,700	-	0,0071	1600	0,88	0	

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m²K]	U* [W/m²K]	A [m²]	Ψ [W/m	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	$A_ü$ [m²]	g -	$g_{árny}$ -
R1./ Külső fal	É	függőleges	0,176	0,176	29,2	-	-	5,1	-		
Ablak	É	függőleges	0,75	0,705	1,1	-	-	0,8	0,7	0,5	1
Bejárati ajtó	É	függőleges	1,4	1,4	2,1	-	-	2,9	-		
R1./ Külső fal	K	függőleges	0,176	0,176	19,8	-	-	3,5	-		
Ablak	K	függőleges	0,72	0,679	1,8	-	-	1,2	1,3	0,5	1
R1./ Külső fal	D	függőleges	0,176	0,176	20,0	-	-	3,5	-		
Ablak	D	függőleges	0,67	0,634	10,6	-	-	6,7	8,7	0,5	1
Ablak	D	függőleges	0,72	0,679	1,8	-	-	1,2	1,3	0,5	1
R2./ Lapostető		vízszintes	0,134	0,134	96,0	-	-	12,9	-		
R6./ Pincefödém			0,234	0,117	96,0	-	-	11,2	-		
R7./ Fal fűtetlen garázs felé			0,252	0,227	21,6	-	-	4,9	-		

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m²]	m_t [kg/m²]	M_t [t]	c [kJ/m²K]	C [MJ/K]
R1./ Külső fal	69,1	164	11,33	144	9,94
R2./ Lapostető	96,0	13	1,25	11	1,06
R6./ Pincefödém	96,0	332	31,87	278	26,69
R7./ Fal fűtetlen garázs felé	21,6	120	2,59	106	2,29
Összesen	-	-	47,04	-	39,98

2026. 10. 29.

Használati feltételek szerinti zónák:

Zóna típusa	A [m²]	θ_F [°C]	θ_H [°C]	$n_{szüks}$ [1/h]	V_{LT}/A [m³/m²h]	t_{nap} [h/nap]	$N_{év}$ [nap/év]	MV [lx]	q_b [W/m²]
Lakóépület egésze	96,0	20	26	0,50	-	24,0	365	0	5

Hőegyensúly szerinti zónák:

Zóna megnevezés	$C_{m,eff}/A_N$ [kJ/m²K]	n_{filt} [1/h]	$n_{éjjel}$ [1/h]	A [m²]	fűtés programozható	hűtés kikapcsolható
csh	416,44	0,06	6,0	96,0	Nem	Nem

Számítási zónák:

Zóna jele	Típusa	Hőegyensúly szerinti zóna	t_e [°C]	A [m²]	V [m³]	$C_{m,eff}$ [kJ/m²K]	$Q_{F,net}$ [MWh/a]	$q_{F,net}$ [kWh/m²a]	$Q_{H,net}$ [MWh/a]	$q_{H,net}$ [kWh/m²
F1	fűtés	csh	20,0	96,0	259,2	416	1,068	11,1		
H1	hűtés	csh	26,0	96,0	259,2	416			0,2925	3

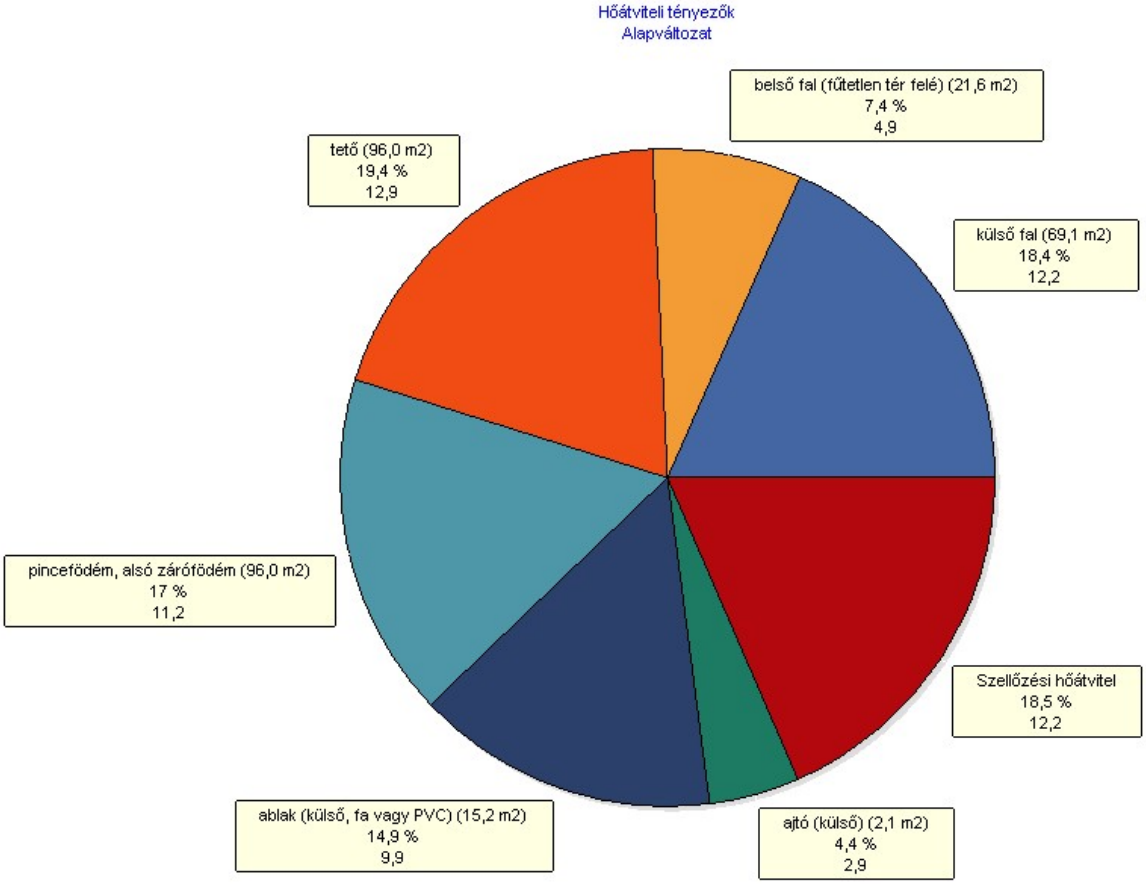
Számítási zóna: F1

Hónap	$H_{tr,D}$ [W/K]	$H_{tr,x}$ [W/K]	$H_{tr,T}$ [W/K]	H_{szell} [W/K]	Q_s [kWh]	Q_b [kWh]	Q_{veszt} [kWh]	Q_{nyer} [kWh]	$Q_{F,net}$ [kWh]	$\eta_{F/H}$ [%]	τ [h]	σ -
1	37,9	16,1	-	12,2	289,0	357,1	882,1	646,1	239,9	99,4	167,7	1,00
2	37,9	16,1	-	12,2	345,2	322,6	894,6	667,7	231,8	99,3	167,7	1,00
3	37,9	16,1	-	12,2	329,7	357,1	813,1	686,8	141,6	97,8	167,7	1,00
4	37,9	16,1	-	12,2	499,9	345,6	434,0	845,5	0,1	51,3	167,7	1,00
5	37,9	16,1	-	12,2	575,3	357,1	157,7	932,4	0,0	100,0	167,7	1,00
6	37,9	16,1	-	12,2	471,3	345,6	-38,1	816,9	0,0	100,0	167,7	1,00
7	37,9	16,1	-	12,2	471,2	357,1	-93,6	828,4	0,0	100,0	167,7	1,00
8	37,9	16,1	-	12,2	565,2	357,1	-44,3	922,3	0,0	100,0	167,7	1,00
9	37,9	16,1	-	12,2	518,2	345,6	109,7	863,8	0,0	100,0	167,7	1,00
10	37,9	16,1	-	12,2	547,9	357,1	576,5	905,1	0,9	63,6	167,7	1,00
11	37,9	16,1	-	12,2	373,0	345,6	591,3	718,6	10,6	80,8	167,7	1,00
12	37,9	16,1	-	12,2	190,0	357,1	990,5	547,2	443,5	100,0	167,7	1,00

Számítási zóna: H1

Hónap	$H_{tr,D}$ [W/K]	$H_{tr,x}$ [W/K]	$H_{tr,T}$ [W/K]	H_{szell} [W/K]	Q_s [kWh]	Q_b [kWh]	Q_{lead} [kWh]	Q_{terh} [kWh]	$Q_{H,net}$ [kWh]	$\eta_{F/H}$ [%]	τ [h]	σ -
1	37,9	38,6	-	218,2	289,0	357,1	5239,3	646,1	0,0	100,0	37,7	1,00
2	37,9	38,6	-	222,3	345,2	322,6	5240,5	667,7	0,0	100,0	37,2	1,00
3	37,9	38,6	-	225,8	329,7	357,1	5059,5	686,8	0,0	100,0	36,7	1,00
4	37,9	38,6	-	242,2	499,9	345,6	3463,9	845,5	0,0	100,0	34,9	1,00
5	37,9	38,6	-	276,9	575,3	357,1	2418,4	932,4	0,0	100,0	31,4	1,00
6	37,9	38,6	-	313,4	471,3	345,6	1459,5	816,9	74,6	50,9	28,5	1,00
7	37,9	38,6	-	337,3	471,2	357,1	1262,2	828,4	110,3	56,9	26,8	1,00
8	37,9	38,6	-	303,0	565,2	357,1	1439,6	922,3	107,6	56,6	29,3	1,00
9	37,9	38,6	-	257,4	518,2	345,6	1995,0	863,8	0,0	100,0	33,3	1,00
10	37,9	38,6	-	235,6	547,9	357,1	4109,0	905,1	0,0	100,0	35,6	1,00
11	37,9	38,6	-	226,0	373,0	345,6	4006,3	718,6	0,0	100,0	36,7	1,00
12	37,9	38,6	-	216,3	190,0	357,1	5683,8	547,2	0,0	100,0	37,9	1,00

2026. 10. 29.



Fűtési rendszer

Levegő-víz hőszivattyú, padlófűtés 35/28, puffer nélkül

A_N:	96.00	m^2	(a rendszer alapterülete)
$Q_{F,net,FR}$:	1068	kWh/a	(fűtés nettó hőenergia igénye)
$q_{F,net,FR}$:	11.13	kWh/m^2a	(a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, levegő hőforrással, fűtővíz hőmérséklet 35/28

H hőszivattyús elektromos áram			(energiahordozó típusa)
ε_F:	0.30		(a hőtermelő teljesítménytényezője)
$w_{F,seg}$:	0.00	kWh/m^2a	(fajlagos segédenergia igény)
$Q_{F,vég}$:	1155	kWh/a	(végső hőenergiaigény)

Beágyazott fűtőfelülettel rendelkező (padló-, fal-, mennyezetfűtés)

Szabályozás referencia helyiségre, kétpontos szabályozó (0,5 K hiszterézis alatt), P-, PI-, PID-szabályozó

$\varepsilon_{F,szab,0}$: 1.042 (Hőtermelő szabályozás)

Padlófűtés nedves fektetésű

$\varepsilon_{F,szab,1}$: 0.021 (Rendszer)

MSZ EN 1264-2 szerinti minimális hőszigeteléssel

2026. 10. 29.

$\varepsilon_{F,szab,2}$: 0.015 (Határolószerkezet-hatás)

különálló, képes önálló be-kikapcsolásra (pl. termosztatikus zónaszelep)
$\varepsilon_{F,szab,3}$: -0.060 (Helyiség szabályozás)

fűtőfelületenként dinamikus beszabályozás (pl. automatikus térfogatáram korlátozókkal/nyomáskülönbség-szabályozókkal)
$\varepsilon_{F,szab,4}$: 0.000 (Hidraulikai beszabályozás)

$\varepsilon_{F,szab}$: 1.018 (a beszabályozás hatását kifejező korrekció)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 35/28
$q_{F,száll}$: 0.70 kWh/m^{2}a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Elektronikusan szabályzott, állandó mágneses motorral, EEI=0,23
$w_{F,sziv}$: 1.44 kWh/m^{2}a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
$q_{F,tár}$: 0.00 kWh/m^{2}a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
$w_{F,tár}$: 0.00 kWh/m^{2}a

Energiafelhasználás

$W_{F,vég}$:	138	kWh/a	(segédenergia igény)
$E_{F,vég}$:	346	kWh/a	(végenergiaigény) villamos energia
$E_{F,vég}$:	808	kWh/a	(végenergiaigény) környezeti hő

Indikátorok

$E_{F,nren,fajl}$:	**11.61**	**kWh/m^{2}a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{F,ren,fajl}$:	**9.93**	**kWh/m^{2}a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{F,tot,fajl}$:	**21.54**	**kWh/m^{2}a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{F,CO2,fajl}$:	**2.52**	**kgCO_2/m^{2}a**	(CO2 emisszió)

Melegvíz-termelő rendszer

Hőszivattyú indirekt HMV-tárolóval, cirkuláció nélkül
A_N: 96.00 m^2 (a rendszer alapterülete)
q_{HMV}: 25.00 kWh/m^{2}a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, levegő hőforrással
H hőszivattyús elektromos áram (energiahordozó típusa)

ε_{HMV}:	0.45		(a hőtermelő teljesítménytényezője)
$w_{HMV,seg}$:	0.00	kWh/m^{2}a	(fajlagos segédenergia igény)
$Q_{HMV,vég}$:	3216	kWh/a	(végső hőenergiaigény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
$q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)

nincs segédenergia igény
$w_{HMV,száll}$: 0.00 kWh/m^{2}a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló
$q_{HMV,t}$: 24.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

2026. 10. 29.

Energiafelhasználás

$E_{HMV,vég}$:	1447	kWh/a	(végenergiaigény) villamos energia

Indikátorok

$E_{HMV,nren,fajl}$:	**34.67**	**kWh/m²a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{HMV,ren,fajl}$:	**4.52**	**kWh/m²a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{HMV,tot,fajl}$:	**39.19**	**kWh/m²a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{HMV,CO2,fajl}$:	**6.86**	**kgCO_2/m²a**	(CO2 emisszió)

Légtechnikai rendszer

Központi hővisszanyerős szellőztető, η=85 %

A_{LT}:	96.0	m²	(a rendszer alapterülete)
n_{LT}:	0.50	1/h	(Légcsereszám a használati időben)
V_{LT}:	129.6	m³/h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
η_r:	85.0	%	(Légtechnikai rendszer hővisszanyerőjének hatásfoka)

20 °C alatti befúvási hőmérséklet

f_{LT}:	0.00	%	(a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)
V_{LT}:	129.6	m³/h	(a levegő térfogatárama)
Δp_{LT}:	150	Pa	(a rendszer áramlási ellenállása)
η_{vent}:	50.0	%	(a ventilátor összhatásfoka)
$\Delta t_{LT,a}$:	5088	h	(a légtechnikai rendszer egész évi működési ideje)

$W_{vent} = V_{LT} * \Delta p_{LT} / 3600 / \eta_{vent} * \Delta t_{LT,a} / 1000$

$W_{vent} = 129,6 * 150 / 3600 / 0,5 * 5088 / 1000 = 54,95$ kWh/a

Energiafelhasználás

$W_{LT,vég}$:	55	kWh/a	(segédenergia igény)

Indikátorok

$E_{LT,nren,fajl}$:	**1.32**	**kWh/m²a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{LT,ren,fajl}$:	**0.17**	**kWh/m²a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{LT,tot,fajl}$:	**1.49**	**kWh/m²a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{LT,CO2,fajl}$:	**0.26**	**kgCO_2/m²a**	(CO2 emisszió)

2026. 10. 29.

Hűtési rendszer

Split klíma a lakótérben

$A_{hű}$: 96.0 m^2 (a rendszer alapterülete)

$Q_{H,net}$: 292,53 kWh/a (a gépi hűtés éves nettó energiaigénye)

Kompresszoros léghűtés (split) SEER=2,5

elektromos áram (energiahordozó típusa)

ε_H: 0.40 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

$w_{H,seg}$: 0.00 kWh/m^2a (fajlagos segédenergia igény)

$Q_{H,vég}$: 479 kWh/a (végső hőenergiaigény)

Hűtőközeg hőhordozó;Direkt elpárologtatás

$\varepsilon_{H,szab}$: 1.130 (szabályozási veszteségtényező)

Közvetlen elpárologtatós rendszer (5 °C)

c_H: 1.450 (a teljes és az érezhető hűtőteljesítményének aránya)

$\varepsilon_{H,száll}$: 1.000 (elosztási veszteségtényező)

Energiafelhasználás

$E_{H,vég}$: 192 kWh/a (végenergiaigény) villamos energia

Indikátorok

$E_{H,nren,fajl}$: **4.59 kWh/m^2a** (nem megújuló primerenergia igény)

$E_{H,ren,fajl}$: **0.60 kWh/m^2a** (megújuló primerenergia igény)

$E_{H,tot,fajl}$: **5.19 kWh/m^2a** (teljes primerenergiaigény)

$E_{H,CO2,fajl}$: **0.91 kgCO_2/m^2a** (CO2 emisszió)

Épülettechnikai rendszerek értékelése:

Megnevezés	E_{nren} [kWh/a]	$E_{nren,ref}$ [kWh/a]	$E_{nren}/E_{nren,ref}$ [%]	Minősítés
Fűtési és légtechnikai rendszer	1241	4943,3	25,1	kiváló
Használati melegvíz ellátó rendszer	3328,6	4525,8	73,5	jó
Hűtési rendszer	440,97	250,1	176,3	rossz

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$E_{nren} = E_{F,nren} + E_{HMV,nren} + E_{LT,nren} + E_{H,nren} + E_{vil,nren} + E_{exp,nren} = 11,61 + 34,67 + 1,32 + 4,59 + 0 + 0$

$E_{nren,fajl}$: 52.19 kWh/m^2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)

$E_{nren,fajl,max}$: 144.30 kWh/m^2a (megengedett értéke jelentős felújítás esetén)

$E_{nren,fajl,max}$: 76.00 kWh/m^2a (megengedett értéke új épületekre)

Az épület(rész) fajlagos szén-dioxid-kibocsátása

$E_{CO2} = E_{F,CO2} + E_{HMV,CO2} + E_{LT,CO2} + E_{H,CO2} + E_{vil,CO2} + E_{exp,CO2} = 2,52 + 6,86 + 0,26 + 0,91 + 0 + 0$

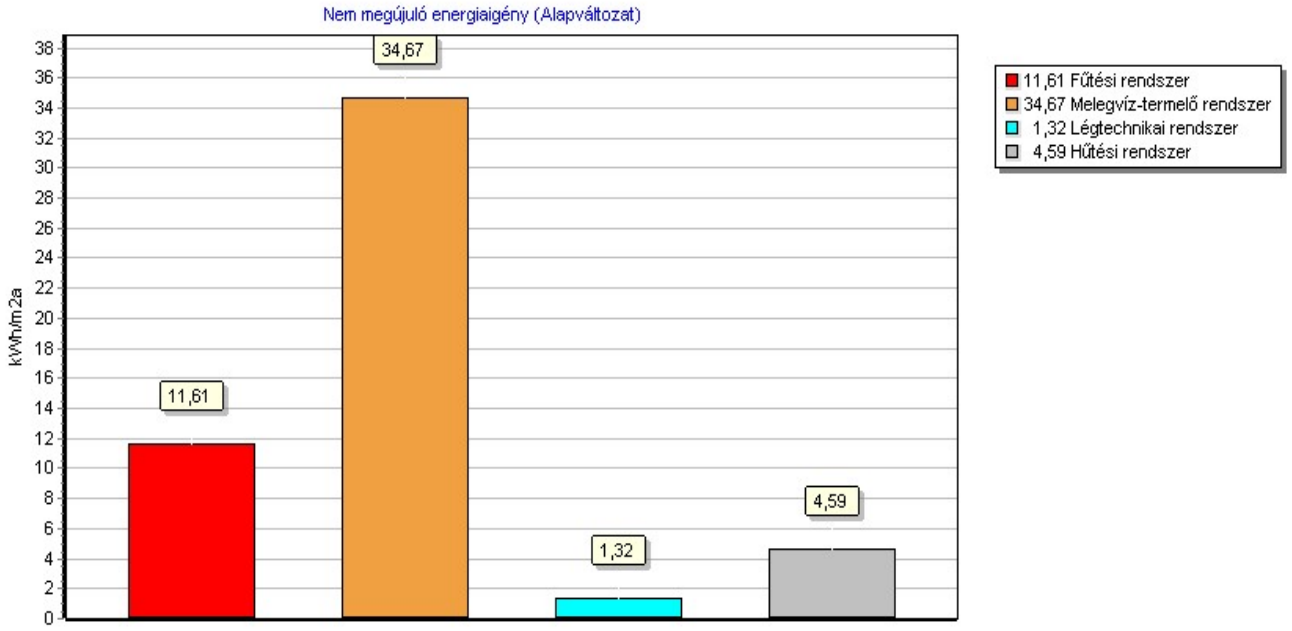
$E_{CO2,fajl}$: 10.55 kg/m^2a (a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás számított értéke)

$E_{CO2,fajl,max}$: 20.00 kg/m^2a (megengedett értéke új épületekre)

2026. 10. 29.

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	á	E [MWh/a]	F [/a]	K [eFt/a]	H
elektromos áram	0,0 Ft/kWh	0,38492	0,38 MWh	0,00	-
H hőszivattyús elektromos áram	0,0 Ft/kWh	1,7936	1,79 MWh	0,00	-
környezeti hő	-	0,80825	2909,70 MJ	-	-
Összesen				0,00	

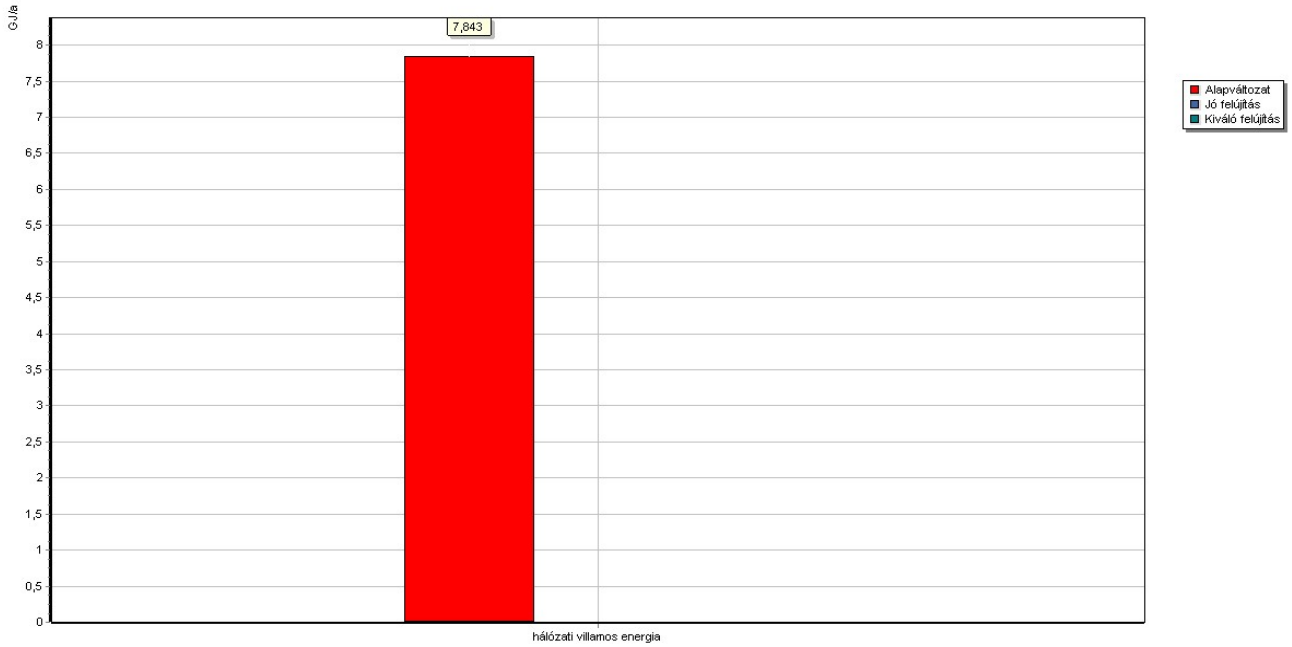


Energiahordozók: [kWh/m^{2}a], [kg/m^{2}a]

Megnevezés	Jelenleg
fosszilis szilárd	-
fosszilis folyékony	-
fosszilis gáz	-
biomassza szilárd	-
biomassza szilárd (korszerű)	-
biomassza folyékony	-
biomassza gáz	-
hálózati villamos energia	22,69
távfűtés	-
távhűtés	-
hulladékhő	-
nap, villamos (PV)	-
nap, termikus	-
szél	-
környezeti hő	8,42
aktív megújuló primer energia	15,23
ebből helyben termelt	8,42
ebből közelben termelt	-
ebből távolban termelt	6,81
passzív megújuló primer energia	23,04
nem megújuló primer energia	52,19

2026. 10. 29.

Megnevezés	Jelenleg
CO2 kibocsátás	10,55
éves fűtési energiaigény	11,13



A referencia épület adatai

Épület
Külső falak hőhidasságának jellege: erősen hőhidas

Tető hőhidasságának jellege: erősen hőhidas

Tömítetlenségből származó légcsere növekedés: 0,06 (nyílászárók több homlokzaton, vagy szellőzőkürtő)

A fűtési rendszer
Hőtermelő a fűtött téren kívül

Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

Hőleadók száma maximum 10

A melegvíz termelő rendszer
Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

A hűtési rendszer
Hűtőgép teljesítmény tényezője: levegő-víz hűtőgép, névl. telj. < 400 kW, SEER: 3,8

A számítás a 9/2023. ÉKM rendelet 2023.XI.1-i állapot szerint készült.

.....
aláírás

2026. 10. 29.